

onero Robotic Gripper产品规格书

注意事项

- 请在规定的工作电压和工作环境下使用夹爪，避免超规格运行导致产品损坏。
- 使用前请检查夹爪本体、指尖、连接线、通信端子及安装结构是否完好；如存在松动、破损、老化或异常，请停止使用并联系维护人员。
- 请勿在夹爪开合范围内放置手指或其他身体部位，避免夹伤。
- 夹爪夹持效果与开合行程、被夹物体材质、表面摩擦特性、形状和重心位置有关。请优先在推荐负载范围内使用。
- 夹爪采用丝杆传动方案。电机断电或失能时，夹持物存在掉落风险，请勿在高风险场景中依赖断电保持能力。
- 请勿私自拆卸夹爪、指尖触摸传感器或内部传动机构，否则可能影响夹爪精度、触摸测量精度和标定结果。

产品特色

- 二指平行夹爪结构，适用于机器人抓取、搬运、操作和数据采集场景。
- 整机重量小于 500 g，适合轻量化机械臂末端部署。
- 最大推荐负载 3.0 kg，覆盖常见桌面物体抓取需求。
- 最大夹持力 40 N；在部分行程下可获得更高夹取力，用于提升抓取稳定性。
- 开合时间小于等于 1.0 s，满足快速抓取和放置动作需求。
- 重复定位精度 ± 1.0 mm，可用于稳定的夹爪位置控制。
- 支持位置模式、力矩模式和 MIT 模式，适合不同控制策略。
- 支持零点校准、异常保护、触摸传感器数据上报等能力。
- 支持 CAN 通信，通信端子为 XT30(2+2)。
- 支持通过 CAN 进行 OTA 升级。
- 可配置指尖触摸传感器，用于接触力感知和多模态操作数据采集。

产品概述

onero Robotics Gripper 是面向机器人平台的二指平行夹爪模块，兼顾轻量化、抓取能力、定位精度和通信控制能力，适合机器人末端执行器部署和操作数据采集。典型使用场景包括：

- 机器人末端抓取与搬运。

- 桌面物体拾取、移动和放置。
- 位置控制、力矩控制和恒定力控制。
- 夹爪宽度、触摸、IMU 与视频数据采集。
- 单手或双手机器人操作数据采集。
- 叠衣服、开洗衣机门、开洗碗机门等日常操作任务。



产品规格

核心规格

类型	名称	规格
结构参数	夹爪类型	二指平行夹爪
结构参数	产品重量	500 g
结构参数	有效张开距离	约 80 mm
性能参数	最大夹持力	40 N

性能参数	推荐负载	≤ 3.0 kg
性能参数	开合时间	≤ 1.0 s
精度参数	重复定位精度	±1.0 mm
电气参数	额定工作电压	24 ~ 48 V DC
通信参数	通信协议	CAN、CANFD
通信参数	通信接口	XT30(2+2)
交互参数	状态指示	双色 LED 指示灯
升级方式	OTA	支持通过 CAN 进行 OTA
版本配置	触摸传感器	支持无触摸版本和带触摸传感器版本

夹取力与负载能力

项目	规格 / 说明
最大夹持力	40 N
推荐负载	≤ 3.0 kg
夹取力特性	夹取力会随开合行程、控制模式和被夹物体接触状态变化
典型夹取力表现	在部分中小开合行程下，实测夹取力可达到 80 N 以上
夹取保持能力	对可稳定夹取的物体，可保持 15 min 以上不滑脱

开合速度

项目	规格
张开到闭合时间	≤ 1.0 s
闭合到张开时间	≤ 1.0 s
典型表现	张开到闭合约 0.92 ~ 0.94 s；闭合到张开约 0.93 ~ 0.95 s

重复定位精度

项目	规格 / 典型表现
重复定位精度	±1.0 mm
典型定位偏差	不同开合位置下，典型偏差小于 0.3 mm

控制与软件能力

类型	名称	说明
控制模式	位置模式	用于夹爪打开、闭合及指定位置控制
控制模式	力矩模式	用于夹持物品等力控场景
控制模式	MIT 模式	用于更灵活的力位混合控制
控制能力	恒定力控制	支持恒定力夹持控制
标定能力	零点校准	支持夹爪零点校准
数据能力	触摸传感器数据上报	带触摸版本支持触摸传感器数据输出
保护能力	异常保护	支持基础异常保护能力
升级能力	OTA	支持通过 CAN 进行 OTA

电机与扭矩参考

项目	典型数据 / 说明
标定电压	约 24 V
正向 Q 轴电流 - 扭矩	1 A ≈ 1 N·m；3 A ≈ 2.8 N·m；4 A ≈ 3.6 N·m；9 A ≈ 7.3 N·m
反向 Q 轴电流 - 扭矩	-1 A ≈ -0.5 N·m；-3 A ≈ -2.5 N·m；-4 A ≈ -3.4 N·m；-9 A ≈ -7.4 N·m
温升特性	高扭矩持续保持时温升会增加，系统应结合使用场景进行保护控制

指尖触摸规格（带触摸版本）

类型	名称	规格
传感器参数	触摸采集位置	左右夹爪指尖
传感器参数	触摸阵列数量	9 × 2，分布在指尖各处
传感器参数	最小识别力	0.3 N
量程参数	法向测量量程	0 ~ 25 N
量程参数	切向测量量程	±10 N
输出参数	触摸数据输出频率	100 Hz
可靠性参数	安全负载	200% FS
典型测量偏差	小于 0.7 N	

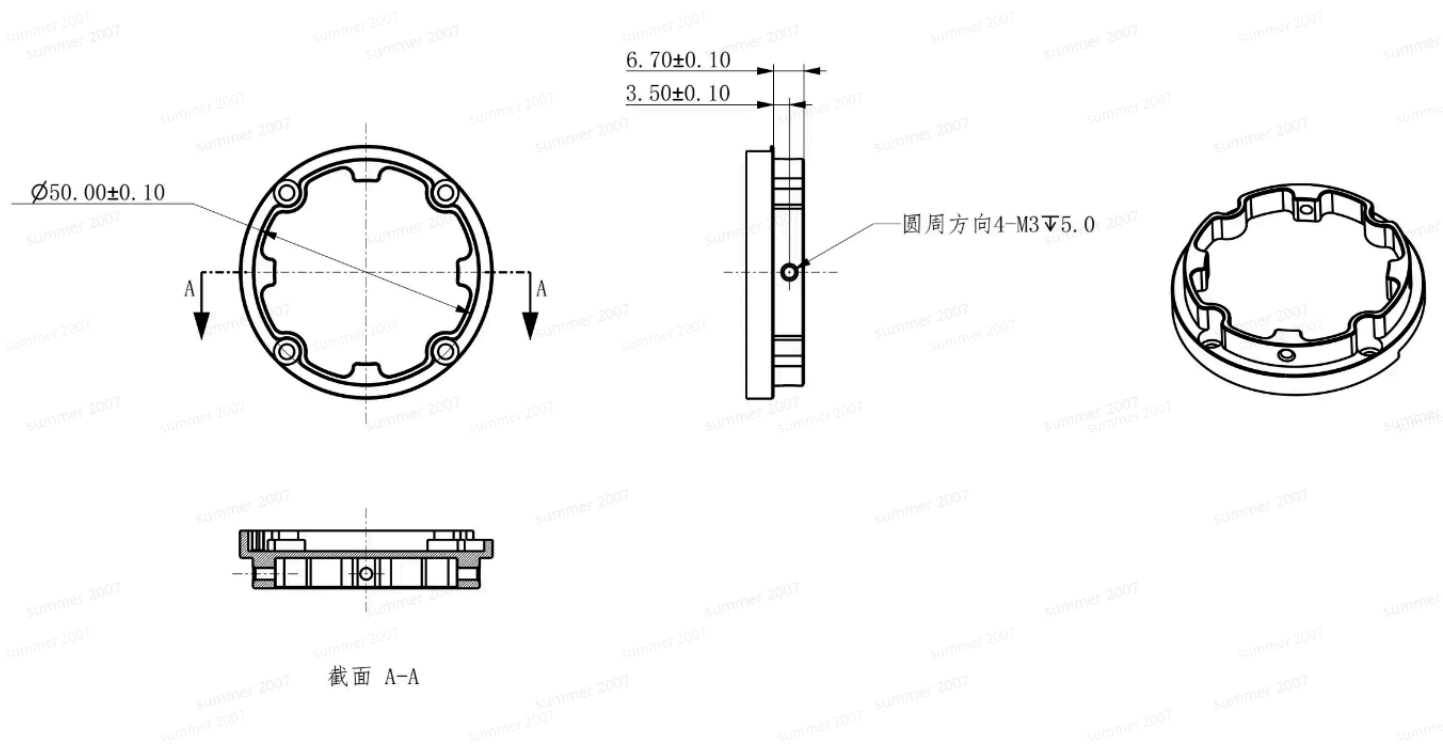
接口与通信

项目	规格 / 说明
通信协议	CAN
通信接口	XT30(2+2)
OTA	支持通过 CAN 进行 OTA
控制模式	位置模式、力矩模式、MIT 模式
传感器通信	带触摸版本支持触摸传感器数据上报

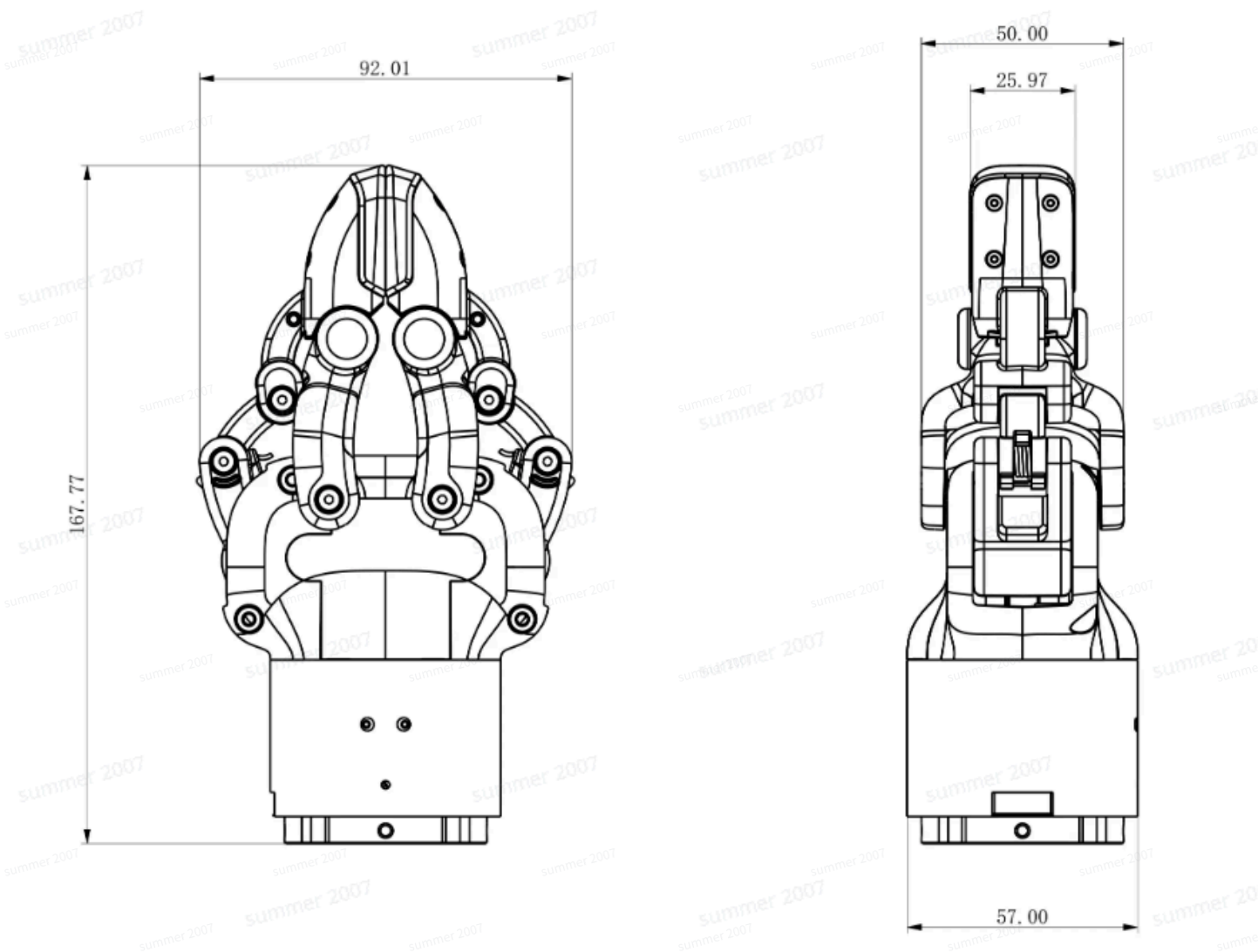
结构与安装说明

- 夹爪采用二指平行开合结构。
- 安装时请确保夹爪固定可靠，线缆留有合适弯折余量，避免运动过程中拉扯通信线或供电线。
- 对高负载、高频率或高速运动场景，请结合机器人整体结构强度、末端负载能力和运动轨迹进行验证后使用。

安装转接件尺寸



夹爪闭合状态尺寸



夹爪张开状态尺寸

